

요약

이 토론은 앤드류 타넨바움 교수와 리누스 토르발스를 위시한 리눅스 그룹이 향후 OS와 오픈소스 소프트웨어의 설계 방향성에 관해 나눈 논의를 담고 있습니다. 타넨바움 교수는 마이크로 커널 아키텍처의 기술적인 우수성을 강조하며 인텔의 CPU 아키텍처가 변화해온 역사를 예시로 변화하는 하드웨어 환경에서 마이크로 커널 아키텍처가 가지는 이식성, 유지보수성, 그리고 확장성 등을 근거로 제시하고 있습니다. 반면에 리눅스 그룹은 리눅스를 옹호하며 모노리스 커널 아키텍처의 단순한 구조로부터 나오는 최소한의 오버헤드, 개발 과정에서의 편의, 실제 사용자 관점에서의 기능성과 편의, 마지막으로 오픈소스 커뮤니티의 협력을 통한 신속한 개발 등을 근거로 리눅스를 옹호하고 있습니다.

분석 1

이 토론의 뒤로 이어지는 결과는 자명합니다. 교수님께서 수업 시간에 언급하셨듯이 모노리스 커널 아키텍처가 현재 절대다수의 OS의 기반이 되었습니다. 모노리스 커널 아키텍처가 주류로 자리잡은 이유를 시대적으로 분석하자면, x86이라는 아키텍처의 등장을 빼놓을 수 없습니다. x86 아키텍처가 수십년간 집권하며 하위호환성을 하드웨어적으로 지원했으며, 매우 광범위하게 사용되어 이식하고 확장할 필요 자체가 줄어들었습니다. 그로 인해 마이크로 커널 아키텍처가 가지는 기술적인 우위 상당수가 희석되었습니다.

분석 2

또한, 컴퓨터가 폭발적으로 보급되던 시기에 모노리스 커널 기반의 아키텍처가 주류였다는 점도 빠질 수 없습니다. OS는 그 자체로 수많은 소프트웨어를 위한 플랫폼입니다. 어렵지 않게 상상할 수 있듯이, 플랫폼을 교체하는 작업은 정신적으로나 금전적으로나 막대한 비용이 드는 작업입니다. 사람들은 기술적으로 우월하든 아니든 처음 접한 OS를 계속 쓸 확률이 높습니다. 그로 인해 한번 자리 잡은 OS는 쉽게 대체되지 않습니다. 컴퓨터가 폭발적으로 보급되던 시기에 자리잡은 윈도우, 리눅스와 같은 모노리스 커널 기반의 아키텍처는 수많은 사람들에게 각인됐고, 지금까지도 사용되고 있습니다. 이런 상황에서 얼마나 다양한 플랫폼으로 유연하게 이식할 수 있는 지보다 중요한 과제는 주어진 환경에서 얼마나 효율적으로 최적화할 수 있는 지가 됩니다.

분석 3

또한, OS는 컴퓨터의 소프트웨어 계층 최하단에서 하드웨어와의 인터페이스 역할을 하기 때문에 OS가 발생시키는 병목은 그 위의 모든 프로세스의 성능을 저하시킵니다. 반면에, 네트워크는 OS에 비해 구동될 환경을 예측하기 힘들고, 컴퓨터의 물리적인 계층 밖에서

실행되기 때문에 마이크로 커널 아키텍처가 발생시키는 오버헤드의 영향이 줄어듭니다. 그렇기 때문에 마이크로 커널 아키텍처와 비슷하게 기능을 모듈화하여 이식성과 유지보수성을 높인 TCP/IP 아키텍처가 우위를 점하게 되었습니다.

느낀 점

마지막으로, 모노리스 커널 아키텍처가 기술적으로 더 진보했다는 평가를 받는 마이크로 커널 아키텍처를 밀어내고 현대 OS 대다수의 기반이 되었다는 사실이 저희에게 시사하는 바는 큼니다. 바로 엔지니어는 단순히 기술적인 측면에만 매몰되어서는 안된다는 것입니다. 모노리스 커널이 주류가 된 배경을 놓고 보면 시대적인 상황, 실제 사용성과 심리적인 요인, 비용적인 문제, 하드웨어 스펙 등 수많은 요인이 복합적으로 작용했습니다. 엔지니어는 기술적인 진보성이라는 한 가지 의제에만 매몰되어 다른 실재하는 문제를 방치해서는 안됩니다. 이러한 수많은 변수를 고려하여 실제 생활의 문제를 해결하는 사람이 될 수 있어야 합니다. 저희 수업에서 진행하는 실습 프로젝트 또한 이 토론을 읽으며 느꼈던 교훈을 명심하여 성공적으로 프로젝트를 끝마칠 수 있도록 최선을 다하겠습니다.